

EC20-CE&EC20-CN&EC200A-CN(TA)

QuecOpen 兼容设计手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2021-09-23

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2021-09-23	Double YANG	文档创建
1.0.0	2021-09-23	Double YANG	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
1.1. 特殊符号	7
2 综述	8
2.1. 产品简介	8
2.1.1. 模块基本信息	8
2.1.2. 模块频段	10
2.2. 功能概述	10
2.3. 引脚分配	13
3 引脚描述	15
4 硬件参考设计	24
4.1. 供电电源	24
4.1.1. 模块工作电压	24
4.1.2. 供电电源设计	25
4.2. 开关机	25
4.2.1. 开关机电路	25
4.2.2. AT 命令关机	28
4.3. 复位	29
4.4. (U)SIM 接口	31
4.5. USB 接口	32
4.6. 串口	33
4.7. PCM 和 I2C 接口	35
4.8. ADC 接口	36
4.9. 网络状态指示	36
4.10. STATUS	37
4.11. USB_BOOT 接口	38
4.12. 天线接口	39
5 物理尺寸	41
5.1. 推荐兼容封装	41
5.2. 安装示意图	43
6 生产焊接	44
6.1. 生产焊接	44
7 附录 参考文档和术语缩写	46

表格索引

表 1: 特殊符号	7
表 2: 支持的网络制式和分集接收功能	8
表 3: 模块基本信息对比	8
表 4: 模块频段对比	10
表 5: 主要性能参数对比	10
表 6: I/O 参数定义	15
表 7: 引脚对比	16
表 8: 模块工作电压范围对比	24
表 9: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®开机时序相关时间	28
表 10: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®关机时序相关时间	29
表 11: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®复位时序相关时间	30
表 12: PCM 接口对比	35
表 13: ADC 接口对比	36
表 14: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®网络指示引脚的工作状态	36
表 15: 推荐的炉温测试控制要求	44

图片索引

图 1: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®引脚分配图（俯视图）	13
图 2: 突发传输电源要求	24
图 3: 模块供电电路.....	25
图 4: 开集驱动开关机参考电路	26
图 5: PWRKEY 按键开关机参考电路	26
图 6: EC200A-CN(TA) QuecOpen®开机时序图.....	27
图 7: EC20-CE & EC20-CN QuecOpen®开机时序图	27
图 8: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®关机时序图.....	28
图 9: RESET_N 复位开集参考电路.....	29
图 10: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®复位时序图	30
图 11: 8-Pin (U)SIM 接口参考电路.....	31
图 12: 6-pin (U)SIM 接口参考电路	32
图 13: USB 接口参考设计	32
图 14: 电平转换芯片参考电路	33
图 15: 三极管电平转换参考电路	34
图 16: PCM 和 I2C 接口电路参考设计	35
图 17: 网络指示参考电路	37
图 18: STATUS 参考电路（EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®）.....	37
图 19: USB_BOOT 接口参考电路设计.....	38
图 20: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®进入强制下载时序图.....	39
图 21: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®射频参考电路	40
图 22: EC20-CE & EC20-CN QuecOpen® GNSS 有源天线参考电路.....	40
图 23: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®底视图	41
图 24: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®推荐兼容封装（俯视图）	42
图 25: 安装效果图	43
图 26: 推荐的回流焊温度曲线	44

1 引言

移远通信的 LTE Standard 模块 EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 部分功能相互兼容。本文档主要描述了这些模块之间的兼容设计。

1.1. 特殊符号

表 1: 特殊符号

符号	定义
*	若无特别说明，模块功能、特性、接口、引脚名称、AT 命令或参数后所标记的星号（*）表示该功能、特性、接口、引脚、AT 命令或参数正在开发中，因此暂不支持。

2 综述

2.1. 产品简介

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 支持的网络制式和分集接收功能情况如下表所示，用户可根据需求选择合适的产品作为终端应用。

表 2：支持的网络制式和分集接收功能

模块	LTE-FDD	LTE-TDD	WCDMA	TD-SCDMA	EVDO	CDMA	GSM	分集接收
EC200A-CN(TA) QuecOpen	√	√	√	-	-	-	√	√
EC20-CN QuecOpen	√	√	√	-	-		√	√
EC20-CE QuecOpen	√	√	√	√	√	√	√	√

2.1.1. 模块基本信息

表 3：模块基本信息对比

模块	外观	封装	尺寸 (mm)	描述
EC200A-CN(TA) QuecOpen		80 个 LCC 引脚 64 个 LGA 引脚	29.0 × 32.0 × 2.65	多频段 LTE 模块
EC20-CE QuecOpen		80 个 LCC 引脚 64 个 LGA 引脚	29.0 × 32.0 × 2.4	多频段 LTE 模块

EC20-CN
QuecOpen



80 个 LCC 引脚
64 个 LGA 引脚

29.0 × 32.0 × 2.4

多频段 LTE 模块

2.1.2. 模块频段

表 4：模块频段对比

模块	LTE	UMTS	EVDO/ CDMA	GSM	GNSS ¹
EC200A-CN(TA) QuecOpen	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41	WCDMA: B1/B5/B8	-	900/1800	GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS
EC20-CN QuecOpen	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41	WCDMA: B1/B8	-	900/1800	-
EC20-CE QuecOpen	FDD: B1/B3/B5/B8 TDD: B34/B38/B39/B40/B41	WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39	BC0	900/1800	GPS、GLONASS、BeiDou (COMPASS)、Galileo、QZSS

2.2. 功能概述

下表对比了 EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的主要性能参数。

表 5：主要性能参数对比

功能	EC200A-CN(TA) QuecOpen	EC20-CN QuecOpen	EC20-CE QuecOpen
供电	供电电压：3.4~4.3 V 典型值：3.8 V	供电电压：3.3~4.3 V 典型值：3.8 V	供电电压：3.3~4.3 V 典型值：3.8 V

¹ EC200A-CN(TA) QuecOpen、EC20 R2.1 QuecOpen 的 GNSS 为选配功能。

峰值电流	VBAT 最大电流: 3.0 A	VBAT 最大电流: 2.0 A	VBAT 最大电流: 2.0 A
休眠耗流	@ AT+CFUN=0 (USB 断开) *	0.76 mA @ AT+CFUN=0 (USB 断开)	< 2 mA @ AT+CFUN=0 (USB 断开)
温度范围	正常工作温度: -35 °C ~ +75 °C ² 扩展工作温度: -40 °C ~ +85 °C ³ 存储温度: -40 °C ~ +90 °C	正常工作温度: -35 °C ~ +75 °C ² 扩展工作温度: -40 °C ~ +85 °C ³ 存储温度: -40 °C ~ +90 °C	正常工作温度: -35 °C ~ +75 °C ² 扩展工作温度: -40 °C ~ +85 °C ³ 存储温度: -40 °C ~ +90 °C
串口	主串口: ● 用于 AT 命令传送和数据传输 ● 波特率最大为 921600 bps , 默认为 115200 bps ● 支持 RTS 和 CTS 硬件流控 调试串口: ● 用于 Linux 控制, 日志输出 ● 波特率为 115200 bps	主串口: ● 用于外设通信串口 ● 波特率最大为 921600 bps, 默认为 115200 bps ● 支持 RTS 和 CTS 硬件流控 调试串口: ● 用于 Linux 控制, 日志输出 ● 波特率为 115200 bps	主串口: ● 用于外设通信串口 ● 波特率最大为 921600 bps, 默认为 115200 bps ● 支持 RTS 和 CTS 硬件流控 调试串口: ● 用于 Linux 控制, 日志输出 ● 波特率为 115200 bps
(U)SIM 接口	支持(U)SIM 卡: 1.8/3.0 V	支持(U)SIM 卡: 1.8/3.0 V	支持(U)SIM 卡: 1.8/3.0 V
PCM 接口	● 用于音频使用, 需要外接 Codec 芯片 ● 支持 16 位线性编码格式 ● 支持短帧模式 ● 支持主模式和从模式	● 用于音频使用, 需要外接 Codec 芯片 ● 支持 16 位线性编码格式 ● 支持长帧和短帧模式 ● 支持主模式和从模式, 但是在长帧下只可以用作主模式	● 用于音频使用, 需要外接 Codec 芯片 ● 支持 16 位线性编码格式 ● 支持长帧和短帧模式 ● 支持主模式和从模式, 但是在长帧下只可以用作主模式
USB 接口	兼容 USB 2.0 (默认从模式), 数据传输速率最大到 480 Mbps	兼容 USB 2.0 (默认从模式), 数据传输速率最大到 480 Mbps	兼容 USB 2.0 (默认从模式), 数据传输速率最大到 480 Mbps
SD 卡接口	符合 SD 3.0 协议	符合 SD 3.0 协议	符合 SD 3.0 协议

² 表示当模块在此温度范围工作时, 模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。

³ 表示当模块在此温度范围工作时, 模块仍能保持正常工作状态, 具备语音、短信、数据传输和紧急呼叫 (EC20-CN QuecOpen 的紧急呼叫功能正在开发中, **EC200A-CN(TA)不支持紧急呼叫**, EC20 R2.1 支持紧急呼叫) 等功能, 不会出现不可恢复的故障; 射频频谱、网络基本不受影响, 仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时, 模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

SGMII 接口	-	支持 10 Mbps/100 Mbps/ 1000 Mbps 以太网工作模式	支持 10 Mbps/100 Mbps/ 1000 Mbps 以太网工作模式
RGMII 接口	RGMII 功能*	-	-
WLAN/ 蓝牙接口	WLAN 功能* 蓝牙不支持	-	支持低功耗 SDIO 3.0 WLAN 蓝牙不支持
ADC 接口	提供两路模数转换接口 电压范围：0~VBAT_BB 分辨率：12 bits	提供两路模数转换接口 电压范围：0.3 V~VBAT_BB 分辨率：15 bits	提供两路模数转换接口 电压范围：0.3 V~VBAT_BB 分辨率：15 bits
网络指示	NET_STATUS 引脚指示网络状态	NET_STATUS 引脚指示网络状态	NET_STATUS 引脚指示网络状态
分集接收天线 接口	支持 LTE 分集接收	支持 LTE/WCDMA 分集接收	支持 LTE/WCDMA 分集接收
天线接口	● 主天线接口 (ANT_MAIN) ● 分集接收天线接口 (ANT_DRX) ● GNSS 天线接口 (ANT_GNSS)	● 主天线接口 (ANT_MAIN) ● 分集接收天线接口 (ANT_DIV)	● 主天线接口 (ANT_MAIN) ● 分集接收天线接口 (ANT_DIV) ● GNSS 天线接口 (ANT_GNSS)
固件升级	可通过 USB 接口或 DFOTA 升级	可通过 USB 接口或 DFOTA 升级	可通过 USB 接口或 DFOTA 升级

2.3. 引脚分配

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块的引脚分配图如下：

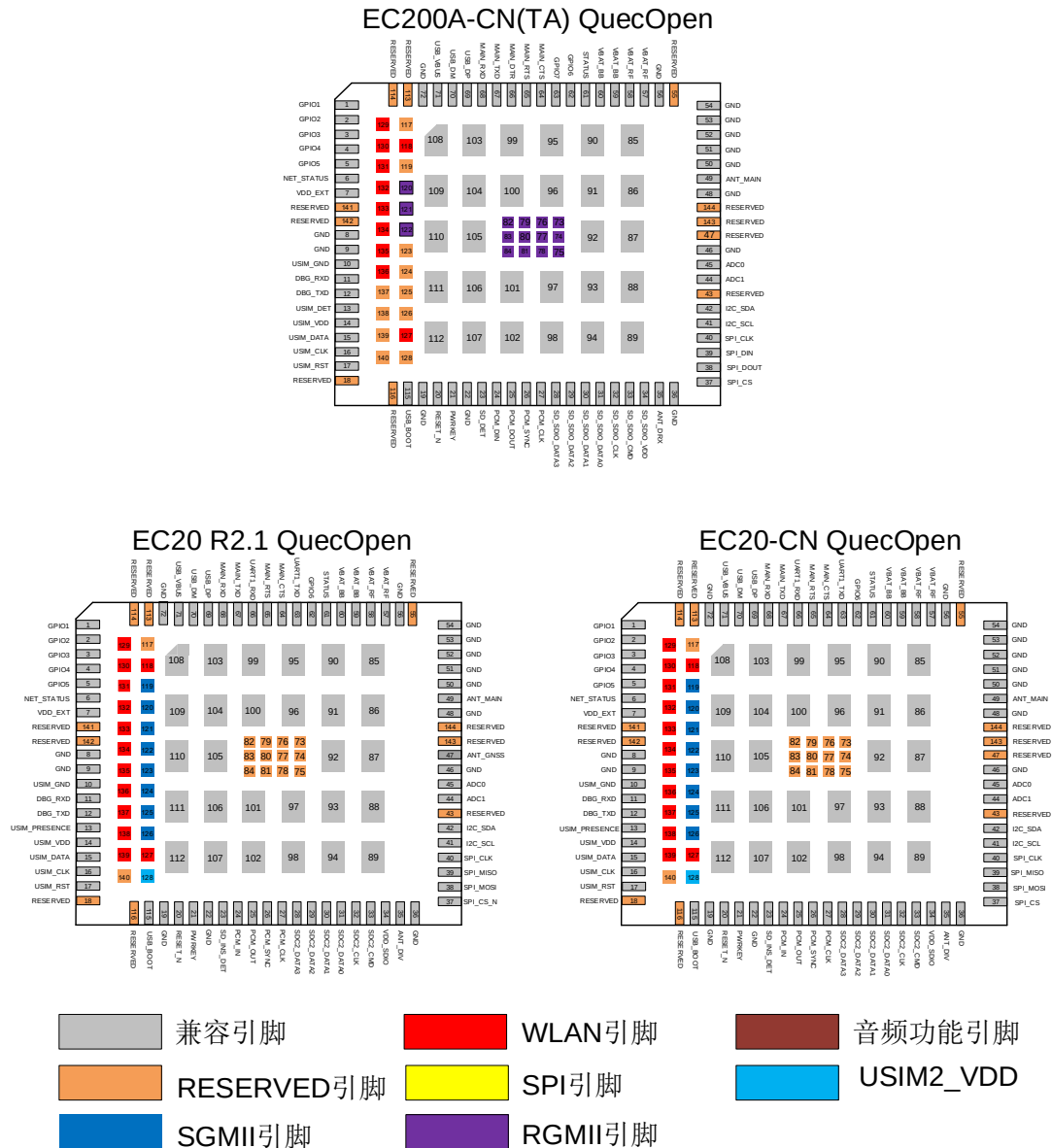


图 1: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen® 引脚分配图（俯视图）

备注

1. EC200A-CN(TA) QuecOpen 的 USB_BOOT 引脚在模块开机成功前禁止上拉到高电平，上图 EC200A-CN(TA) QuecOpen 引脚分配图为内部不带 GNSS 模块时引脚分配图；当使用内置 GNSS

模块时，47 引脚可以作为 ANT_GNSS 使用，63、66、118 引脚不能使用。

2. EC20 R2. QuecOpen 的引脚 GPIO1、GPIO5、WLAN_EN、COEX_UART_RX、COEX_UART_TX、USB_BOOT、SPI_CLK、PCM_SYNC、PCM_CLK 在模块开机成功前禁止上拉到高电平。
3. EC20-CN QuecOpen 的引脚 GPIO1、GPIO5、USB_BOOT、SPI_CLK 以及引脚 WLAN_EN、COEX_RXD、COEX_TXD 在模块开机成功前禁止上拉到高电平。

3 引脚描述

本章节描述了 EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的引脚定义及比较。

表 6: I/O 参数定义

类型	描述
AI	模拟输入
AO	模拟输出
AIO	模拟输入/输出
DI	数字输入
DO	数字输出
DIO	数字输入/输出
OD	漏极开路
PI	电源输入
PO	电源输出
PIO	电源输入/输出

表 7：引脚对比

EC200A-CN(TA) QuecOpen				EC20-CE QuecOpen				EC20-CN QuecOpen			
引脚号	引脚名	I/O	电压域	引脚号	引脚名	I/O	电压域	引脚号	引脚名	I/O	电压域
1	GPIO1	DIO	1.8 V	1	GPIO1	DIO	1.8 V	1	GPIO1	DIO	1.8 V
2	GPIO2	DIO	1.8 V	2	GPIO2	DIO	1.8 V	2	GPIO2	DIO	1.8 V
3	GPIO3	DIO	1.8V	3	GPIO3	DIO	1.8 V	3	GPIO3	DIO	1.8 V
4	GPIO4	DIO	1.8 V	4	GPIO4	DIO	1.8 V	4	GPIO4	DIO	1.8 V
5	GPIO5	DIO	1.8 V	5	GPIO5	DIO	1.8 V	5	GPIO5	DIO	1.8 V
6	NET_STATUS	DO	1.8 V	6	NET_STATUS	DO	1.8 V	6	NET_STATUS	DO	1.8 V
7	VDD_EXT	PO	1.8 V	7	VDD_EXT	PO	1.8 V	7	VDD_EXT	PO	1.8 V
8	GND	-	GND	8	GND	-	GND	8	GND	-	GND
9	GND	-	GND	9	GND	-	GND	9	GND	-	GND
10	USIM_GND	-	GND	10	USIM_GND	-	GND	10	USIM_GND	-	GND
11	DBG_RXD	DI	1.8 V	11	DBG_RXD	DI	1.8 V	11	DBG_RXD	DI	1.8 V
12	DBG_TXD	DO	1.8 V	12	DBG_TXD	DO	1.8 V	12	DBG_TXD	DO	1.8 V
13	USIM_DET	DI	1.8 V	13	USIM_PRESENCE	DI	1.8 V	13	USIM_PRESENCE	DI	1.8 V

14	USIM_VDD	PO	1.8/3.0 V	14	USIM_VDD	PO	1.8/3.0 V	14	USIM_VDD	PO	1.8/3.0 V
15	USIM_DATA	DIO	1.8/3.0 V	15	USIM_DATA	DIO	1.8/3.0 V	15	USIM_DATA	DIO	1.8/3.0 V
16	USIM_CLK	DO	1.8/3.0 V	16	USIM_CLK	DO	1.8/3.0 V	16	USIM_CLK	DO	1.8/3.0 V
17	USIM_RST	DO	1.8/3.0 V	17	USIM_RST	DO	1.8/3.0 V	17	USIM_RST	DO	1.8/3.0 V
18	RESERVED	-	-	18	RESERVED	-	-	18	RESERVED	-	-
19	GND	-	GND	19	GND	-	GND	19	GND	-	GND
20	RESET_N	DI	1.8 V	20	RESET_N	DI	1.8 V	20	RESET_N	DI	1.8 V
21	PWRKEY	DI	VBAT 电压域	21	PWRKEY	DI	模块上电后该 引脚输出电压 为 0.8 V	21	PWRKEY	DI	模块上电后 该引脚输出 电压为 0.8 V
22	GND	-	GND	22	GND	-	GND	22	GND	-	GND
23	SD_DET	DI	1.8 V	23	SD_INS_DET	DI	1.8 V	23	SD_INS_DET	DI	1.8 V
24	PCM_DIN	DI	1.8 V	24	PCM_IN	DI	1.8 V	24	PCM_DIN	DI	1.8 V
25	PCM_DOUT	DO	1.8 V	25	PCM_OUT	DO	1.8 V	25	PCM_DOUT	DO	1.8 V
26	PCM_SYNC	DIO	1.8 V	26	PCM_SYNC	DIO	1.8 V	26	PCM_SYNC	DIO	1.8 V
27	PCM_CLK	DIO	1.8 V	27	PCM_CLK	DIO	1.8 V	27	PCM_CLK	DIO	1.8 V
28	SD_SDIO_DATA3	DIO	1.8/3.0 V	28	SDC2_DATA3	DIO	1.8/3.0 V	28	SDC2_DATA3	DIO	1.8/3.0 V
29	SD_SDIO_DATA2	DIO	1.8/3.0 V	29	SDC2_DATA2	DIO	1.8/3.0 V	29	SDC2_DATA2	DIO	1.8/3.0 V

30	SD_SDIO_DATA1	DIO	1.8/3.0 V	30	SDC2_DATA1	DIO	1.8/3.0V	30	SDC2_DATA1	DIO	1.8/3.0 V
31	SD_SDIO_DATA0	DIO	1.8/3.0 V	31	SDC2_DATA0	DIO	1.8/3.0 V	31	SDC2_DATA0	DIO	1.8/3.0 V
32	SD_SDIO_CLK	DO	1.8/3.0 V	32	SDC2_CLK	DO	1.8/3.0 V	32	SDC2_CLK	DO	1.8/3.0 V
33	SD_SDIO_CMD	DIO	1.8/3.0 V	33	SDC2_CMD	DIO	1.8/3.0 V	33	SDC2_CMD	DIO	1.8/3.0 V
34	SD_SDIO_VDD	PO	1.8/2.8 V	34	VDD_SDIO	PO	1.8/2.85 V	34	VDD_SDIO	PO	1.8/2.85 V
35	ANT_DRX	AI	-	35	ANT_DIV	AI	-	35	ANT_DIV	-	-
36	GND	-	GND	36	GND	-	GND	36	GND	-	GND
37	SPI_CS*	DO	1.8 V	37	SPI_CS_N	DI	1.8 V	37	SPI_CS	DI	1.8 V
38	SPI_DOUT*	DO	1.8 V	38	SPI_MOSI	DO	1.8 V	38	SPI_MOSI	DO	1.8 V
39	SPI_DIN*	DI	1.8 V	39	SPI_MISO	DI	1.8 V	39	SPI_MISO	DI	1.8 V
40	SPI_CLK*	DO	1.8 V	40	SPI_CLK	DO	1.8 V	40	SPI_CLK	DO	1.8 V
41	I2C_SCL	OD	外部需 1.8 V 上拉	41	I2C_SCL	OD	外部需 1.8 V 上拉	41	I2C_SCL	OD	外部需 1.8 V 上拉
42	I2C_SDA	OD	外部需 1.8 V 上拉	42	I2C_SDA	OD	外部需 1.8 V 上拉	42	I2C_SDA	OD	外部需 1.8 V 上拉
43	RESERVED			43	RESERVED			43	RESERVED		
44	ADC1	AI	0~VBAT_BB	44	ADC1	AI	0.3~ VBAT_BB	44	ADC1	AI	0.3~ VBAT_BB
45	ADC0	AI	0~VBAT_BB	45	ADC0	AI	0.3~ VBAT_BB	45	ADC0	AI	0.3~ VBAT_BB

46	GND	-	GND	46	GND	-	GND	46	GND	-	GND
47	ANT_GNSS*	AI	-	47	ANT_GNSS	AI	-	47	RESERVED	-	-
48	GND	-	GND	48	GND	-	GND	48	GND	-	GND
49	ANT_MAIN	DIO	-	49	ANT_MAIN	DIO	-	49	ANT_MAIN	DIO	-
50~54	GND	-	GND	50~54	GND	-	GND	50~54	GND	-	GND
55	RESERVED	-	-	55	RESERVED	-	-	55	RESERVED	-	-
56	GND	-	GND	56	GND	-	GND	56	GND	-	GND
57	VBAT_RF	PI	3.4~4.3 V	57	VBAT_RF	PI	3.3~4.3 V	57	VBAT_RF	PI	3.3~4.3 V
58	VBAT_RF	PI	3.4~4.3 V	58	VBAT_RF	PI	3.3~4.3 V	58	VBAT_RF	PI	3.3~4.3 V
59	VBAT_BB	PI	3.4~4.3 V	59	VBAT_BB	PI	3.3~4.3 V	59	VBAT_BB	PI	3.3~4.3 V
60	VBAT_BB	PI	3.4~4.3 V	60	VBAT_BB	PI	3.3~4.3 V	60	VBAT_BB	PI	3.3~4.3 V
61	STATUS	OD	-	61	STATUS	OD	-	61	STATUS	OD	-
62	GPIO6	DO	1.8 V	62	GPIO6	DO	1.8 V	62	GPIO6	DO	1.8 V
63	GPIO7	DO	1.8 V	63	UART1_TXD	DO	1.8 V	63	UART1_TXD	DO	1.8 V
64	MAIN_CTS	DO	1.8 V	64	MAIN_CTS	DO	1.8 V	64	MAIN_CTS	DO	1.8 V
65	MAIN_RTS	DI	1.8 V	65	MAIN_RTS	DI	1.8 V	65	MAIN_RTS	DI	1.8 V

66	MAIN_DTR	DI	1.8 V	66	UART1_RXD	DI	1.8 V	66	UART1_RXD	DI	1.8 V
67	MAIN_TXD	DO	1.8 V	67	MAIN_TXD	DO	1.8 V	67	MAIN_TXD	DO	1.8 V
68	MAIN_RXD	DI	1.8 V	68	MAIN_RXD	DI	1.8 V	68	MAIN_RXD	DI	1.8 V
69	USB_DP	AIO	-	69	USB_DP	AIO	-	69	USB_DP	AIO	-
70	USB_DM	AIO	-	70	USB_DM	AIO	-	70	USB_DM	AIO	-
71	USB_VBUS	AI	3.0~5.25 V	71	USB_VBUS	AI	3.0~5.25 V	71	USB_VBUS	AI	3.0~5.25 V
72	GND	-	GND	72	GND	-	GND	72	GND	-	GND
73	RGMII_RX_1*	DI	1.8/3.3 V	73	RESERVED	-	-	73	RESERVED	-	-
74	RGMII_CTL_RX*	DI	1.8/3.3 V	74	RESERVED	-	-	74	RESERVED	-	-
75	RGMII_CK_RX*	DI	1.8/3.3 V	75	RESERVED	-	-	75	RESERVED	-	-
76	RGMII_RX_0*	DI	1.8/3.3 V	76	RESERVED	-	-	76	RESERVED	-	-
77	RGMII_TX_0*	DO	1.8/3.3 V	77	RESERVED	-	-	77	RESERVED	-	-
78	RGMII_TX_1*	DO	1.8/3.3 V	78	RESERVED	-	-	78	RESERVED	-	-
79	RGMII_RX_2*	DI	1.8 V	79	RESERVED	-	-	79	RESERVED	-	-
80	RGMII_TX_2*	DO	1.8 V	80	RESERVED	-	-	80	RESERVED	-	-
81	RGMII_CTL_TX*	DO	1.8/3.3 V	81	RESERVED	-	-	81	RESERVED	-	-

82	RGMII_RX_3*	DI	1.8 V	82	RESERVED	-	-	82	RESERVED	-	-
83	RGMII_CK_TX*	DO	1.8 V	83	RESERVED	-	-	83	RESERVED	-	-
84	RGMII_TX_3*	DO	1.8 V	84	RESERVED	-	-	84	RESERVED	-	-
85~112	GND	-	GND	85~112	GND	-	GND	85~112	GND	-	GND
113	RESERVED	-	-	113	RESERVED	-	-	113	RESERVED	-	-
114	RESERVED	-	-	114	RESERVED	-	-	114	RESERVED	-	-
115	USB_BOOT	DI	1.8 V	115	USB_BOOT	DI	1.8 V	115	USB_BOOT	DI	1.8 V
116	RESERVED	-	-	116	RESERVED	-	-	116	RESERVED	-	-
117	RESERVED	-	-	117	RESERVED	-	-	117	RESERVED	-	-
118	WLAN_SLP_CLK*	DO	1.8 V	118	WLAN_SLP_CLK	DO	1.8 V	118	WLAN_SLP_CLK	-	-
119	RESERVED	-	-	119	EPHY_RST_N	DO	1.8/2.85 V	119	EPHY_RST_N	DO	1.8/2.85 V
120	RGMII_INT*	DI	1.8/3.3 V	120	EPHY_INT_N	DI	1.8 V	120	EPHY_INT_N	DI	1.8 V
121	RGMII_MD_IO*	DIO	1.8/3.3 V	121	SGMII_MDATA	DIO	1.8/2.85 V	121	SGMII_MDATA	DIO	1.8/2.85 V
122	RGMII_MD_CLK*	DO	1.8/3.3 V	122	SGMII_MCLK	DO	1.8/2.85 V	122	SGMII_MCLK	DO	1.8/2.85 V
123	SPK_N*	AO	-	123	SGMII_TX_M	AO	-	123	SGMII_TX_M	AO	-
124	SPK_P*	AO	-	124	SGMII_TX_P	AO	-	124	SGMII_TX_P	AO	-

125	MIC_P*	AI	-	125	SGMII_RX_P	AI	-	125	SGMII_RX_P	AI	-
126	MIC_N*	AI	-	126	SGMII_RX_M	AI	-	126	SGMII_RX_M	AI	-
127	WLAN_PWR_EN	DO	1.8 V	127	PM_ENABLE	DO	1.8 V	127	PM_ENABLE	DO	1.8 V
128	RESERVED	-	-	128	USIM2_VDD	PO	1.8/2.85 V	128	USIM2_VDD	PO	1.8/2.85 V
129	WLAN_SDIO_DATA3	DIO	1.8 V	129	SDC1_DATA3	DIO	1.8 V	129	SDC1_DATA3	-	-
130	WLAN_SDIO_DATA2	DIO	1.8 V	130	SDC1_DATA2	DIO	1.8 V	130	SDC1_DATA2	-	-
131	WLAN_SDIO_DATA1	DIO	1.8 V	131	SDC1_DATA1	DIO	1.8 V	131	SDC1_DATA1	-	-
132	WLAN_SDIO_DATA0	DIO	1.8 V	132	SDC1_DATA0	DIO	1.8 V	132	SDC1_DATA0	-	-
133	WLAN_SDIO_CLK	DO	1.8 V	133	SDC1_CLK	DO	1.8 V	133	SDC1_CLK	-	-
134	WLAN_SDIO_CMD	DO	1.8 V	134	SDC1_CMD	DO	1.8 V	134	SDC1_CMD	-	-
135	WLAN_WAKE	DI	1.8 V	135	WAKE_WLAN	DI	1.8 V	135	WLAN_WAKE	-	-
136	WLAN_EN	DO	1.8 V	136	WLAN_EN	DO	1.8 V	136	WLAN_EN	-	-
137	RESERVED	-	-	137	COEX_UART_RX	DI	1.8 V	137	COEX_RXD	-	-
138	RESERVED	-	-	138	COEX_UART_TX	DO	1.8 V	138	COEX_RXD	-	-
139	RESERVED	-	-	139	BT_EN	DO	1.8 V	139	BT_EN	-	-
140	MICBIAS*	PO	1.8 V	140	RESERVED	-	-	140	RESERVED	-	-

141~144	RESERVED	-	-	141~144	RESERVED	-	-	141~144	RESERVED	-	-
---------	----------	---	---	---------	----------	---	---	---------	----------	---	---

备注

1.

红色字体标示的引脚表示封装兼容但功能或电压域不同；黑色字体标示的引脚表示封装兼容且功能相同。
2.

所有预留和不用的引脚需悬空。
3.

模块的引脚描述详细信息可参考 EC20-CE QuecOpen & EC20-CN QuecOpen & EC200A-CN(TA) QuecOpen 对应的硬件设计手册文档。

4 硬件参考设计

本章节描述了 EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 主要功能的兼容设计。

4.1. 供电电源

4.1.1. 模块工作电压

下表为模块的工作电压范围：

表 8：模块工作电压范围对比

模块	电源引脚	最小值	典型值	最大值	单位	描述
EC200A-CN(TA) QuecOpen	VBAT_BB & VBAT_RF	3.4	3.8	4.3	V	实际输入电压必须在最小、最大值范围内。
EC20-CE QuecOpen	VBAT_BB & VBAT_RF	3.3	3.8	4.3	V	
EC20-CN QuecOpen	VBAT_BB & VBAT_RF	3.3	3.8	4.3	V	

考虑模块之间的兼容设计时，请确保模块输入电压不低于 3.4 V，最大不超过 4.3 V。下图是在 2G 网络下突发传输时电压跌落情况，3G 和 4G 网络下电压跌落比 2G 网络下小。

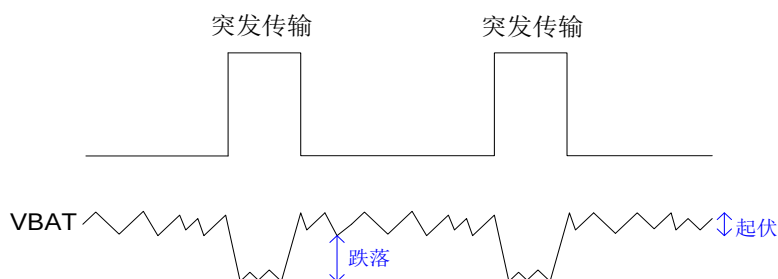


图 2：突发传输电源要求

为了减少电压跌落，需要使用低 ESR ($ESR = 0.7 \Omega$) 的 $100 \mu\text{F}$ 滤波电容。同时建议分别给 VBAT_BB 和 VBAT_RF 预留 3 个 (100 nF 、 33 pF 、 10 pF) 具有最佳 ESR 性能的片式多层陶瓷电容 (MLCC)，且电容靠近 VBAT 引脚放置。外部供电电源连接模块时，VBAT_BB 和 VBAT_RF 需要采用星型走线。VBAT_BB 走线宽度应不小于 1 mm ，VBAT_RF 走线宽度应不小于 2 mm 。原则上，VBAT 走线越长，线宽越宽。

另外，为了保证电源稳定，建议在电源前端加 $V_{\text{RWM}} = 4.5 \text{ V}$ ， $P_{\text{PP}} = 2160 \text{ W}$ 的 WS4.5DPVL TVS 管。参考电路如下：

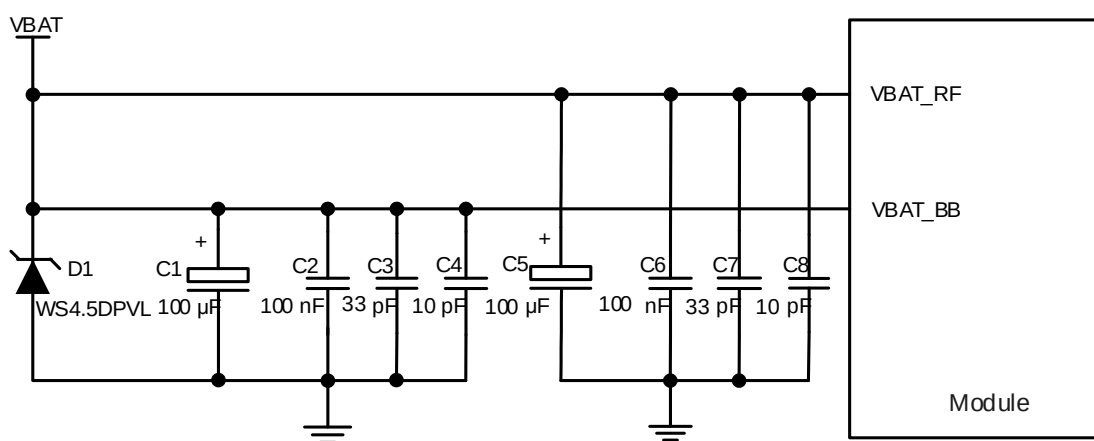


图 3：模块供电电路

4.1.2. 供电电源设计

模块的电源设计对其性能至关重要。EC20-CE QuecOpen & EC20-CN QuecOpen 必须选择至少能够提供 2 A 电流能力的电源，EC200A-CN(TA) QuecOpen 必须选择至少能够提供 3 A 电流能力的电源。若输入电压与模块供电电压之间的电压差不是很大，则建议选择 LDO 作为供电电源。若输入与输出电压之间存在比较大的电压差，则建议使用开关电源转换器。

4.2. 开关机

4.2.1. 开关机电路

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的开关机方式相同。

可以通过拉低 PWRKEY 实现模块的开关机。推荐使用开集驱动电路来控制 PWRKEY 引脚。参考电路如下：

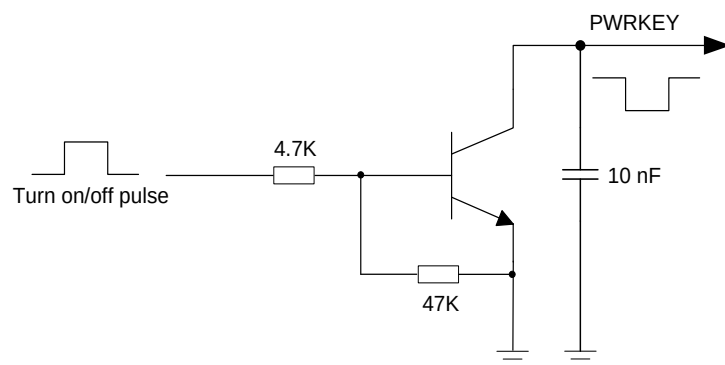


图 4：开集驱动开关机参考电路

另一种控制 PWRKEY 引脚的方式是直接通过一个按钮开关，按钮附近需放置一个 TVS 管用于 ESD 保护，参考电路如下：

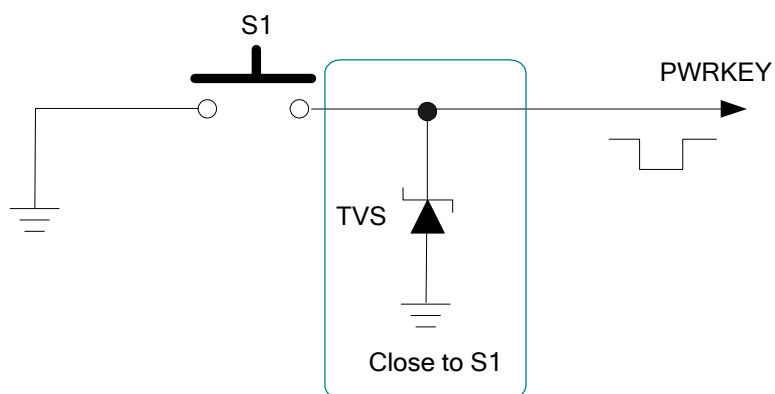


图 5：PWRKEY 按键开关机参考电路

EC200A-CN(TA) QuecOpen 的开机时序如下图所示:

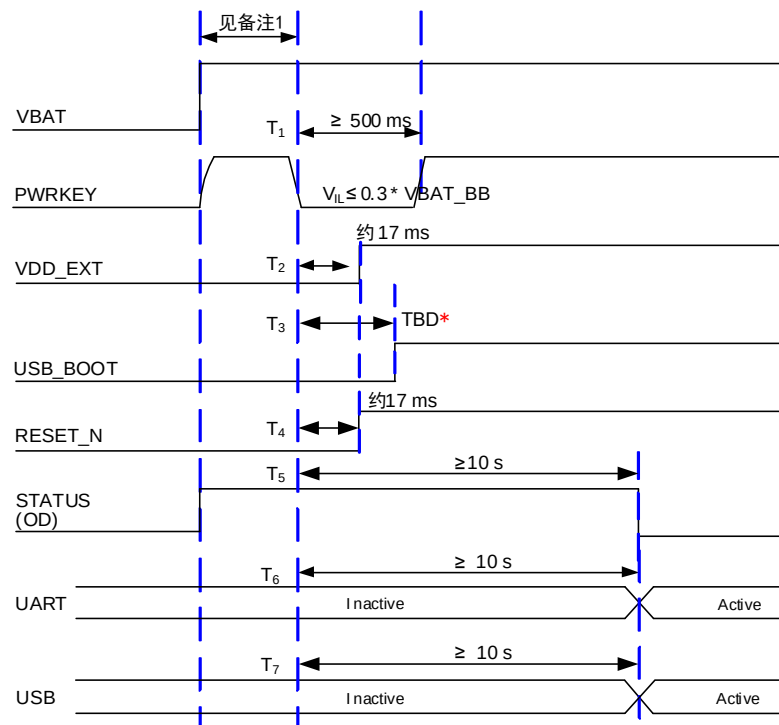


图 6: EC200A-CN(TA) QuecOpen®开机时序图

EC20-CE & EC20-CN QuecOpen 的开机时序如下图所示:

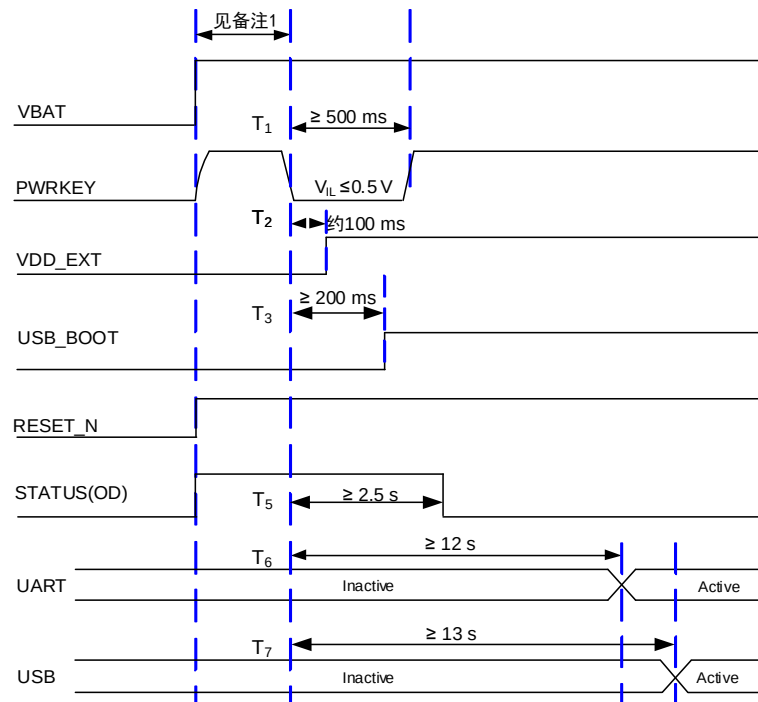


图 7: EC20-CE & EC20-CN QuecOpen®开机时序图

开机时序相关时间如下表所示:

表 9: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®开机时序相关时间

模块	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇
EC200A-CN(TA) QuecOpen	≥ 500 ms	17 ms (典型值)	TBD*	17 ms (典型值)	≥ 10 s	≥ 10 s	≥ 10 s
EC20-CN QuecOpen	≥ 500 ms	100 ms (典型值)	≥ 200 ms	-	≥ 2.5 s	≥ 12 s	≥ 13 s
EC20-CE QuecOpen	≥ 500 ms	-	-	-	≥ 2.5 s	≥ 12 s	≥ 13 s

备注

1.

在拉低引脚 PWRKEY 之前, 为保证 VBAT 电压稳定, 建议 VBAT 上电到引脚 PWRKEY 拉低之间的时间间隔不少于 30 ms。
2.

如果客户需要上电自动开机且不需要关机功能, 则可以把 PWRKEY 直接下拉到地, EC200A-CN(TA) QuecOpen 下拉电阻建议 4.7 kΩ, EC20-CE & EC20-CN QuecOpen 下拉电阻建议 10 kΩ。
3.

EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块 RESET_N 引脚电压在 PWRKEY 引脚拉低后有电压, EC20-CE & EC20-CN QuecOpen 模块该引脚电压是在 VBAT 引脚上电后就有电压。

4.2.2. AT 命令关机

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块都可通过 **AT+QPOWD** 来实现关机。该命令关机过程等同拉低 PWRKEY 引脚关机过程。详情请参考[文档\[1\]](#)中的 **AT+QPOWD** 命令。

关机时序如下图所示:

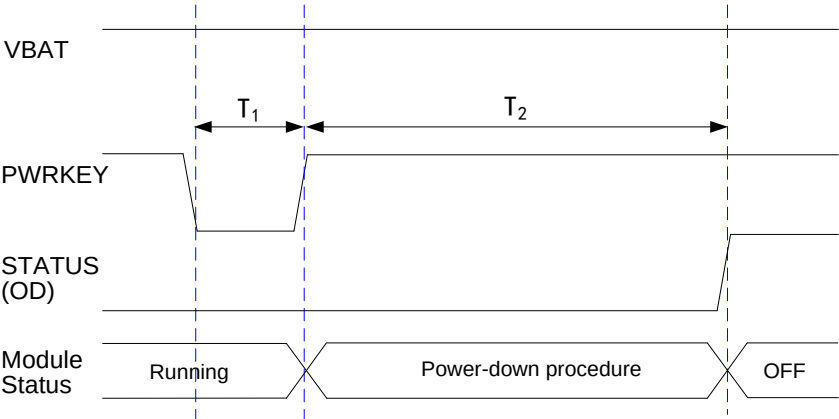


图 8: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®关机时序图

关机时序相关时间如下表所示：

表 10：EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen[®]关机时序相关时间

模块	T ₁	T ₂
EC200A-CN(TA) QuecOpen	*	*
EC20-CN QuecOpen	≥ 650 ms	≥ 29.5 s
EC20-CE QuecOpen	≥ 650 ms	≥ 29.5 s

备注

1. 当模块正常工作时，不要立即切断模块电源，以避免损坏模块内部的 Flash。强烈建议先通过 PWRKEY 或者 AT 命令关闭模块后，再断开电源。
2. 使用 AT 命令关机时，请确保在关机命令执行后 PWRKEY 一直处于高电平状态；否则模块完成关机后，会自动再次开机。

4.3. 复位

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的复位方式相同，都可以通过拉低 RESET_N 实现模块复位。同样推荐使用开集驱动电路来控制 RESET_N 引脚。参考电路如下：

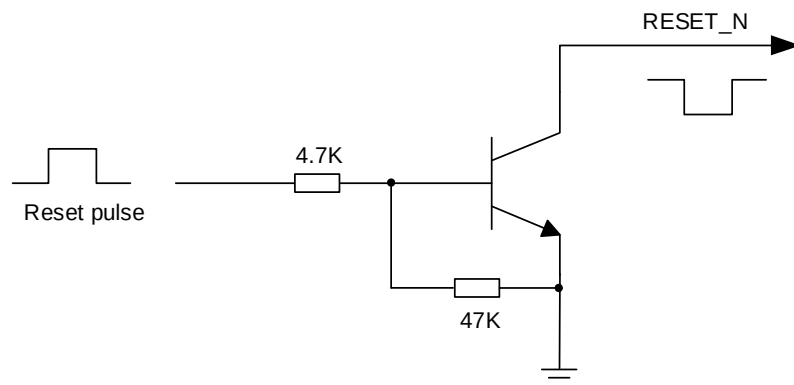


图 9：RESET_N 复位开集参考电路

同样，另一种控制 RESET_N 引脚的方式是直接通过一个按钮开关，按钮附近需放置一个 TVS 管用于 ESD 保护，参考电路如下：

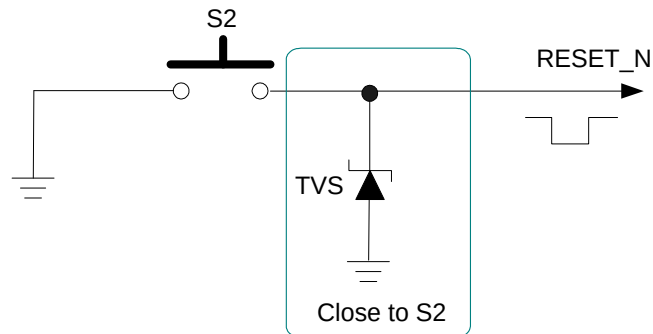


图 10: RESET_N 复位按钮参考电路

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的复位时序图如下：

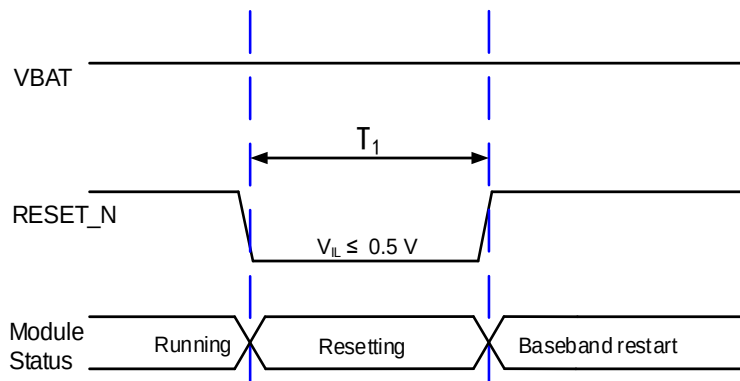


图 10: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®复位时序图

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的复位时序相关时间如下表所示：

表 11: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®复位时序相关时间

模块	T_1
EC200A-CN(TA) QuecOpen	TBD
EC20-CE QuecOpen	$150 \text{ ms} \leq T_1 \leq 460 \text{ ms}$
EC20-CN QuecOpen	$150 \text{ ms} \leq T_1 \leq 460 \text{ ms}$

备注

1. EC200A-CN(TA) QuecOpen 拉低 RESET_N 仅复位模块内部的基带芯片，不复位电源管理芯片，EC20-CN & EC20-CE QuecOpen 拉低 RESET_N 可复位电源管理芯片。
2. EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块 RESET_N 引脚拉低期间，基带芯片处于复位状态，释放后芯片系统重启；RESET_N 引脚拉低过程中严禁 USB_BOOT 引脚拉高。
3. 确保 PWRKEY 和 RESET_N 引脚没有大负载电容，最大不超过 10 nF。

4.4. (U)SIM 接口

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 都默认支持 1.8/3.0 V 的(U)SIM 卡。

模块的(U)SIM 接口可相互兼容，通过 USIM_DET 或 USIM_PRESENCE 引脚，模块可支持(U)SIM 卡热插拔功能。8-pin (U)SIM 接口兼容设计如下图所示：

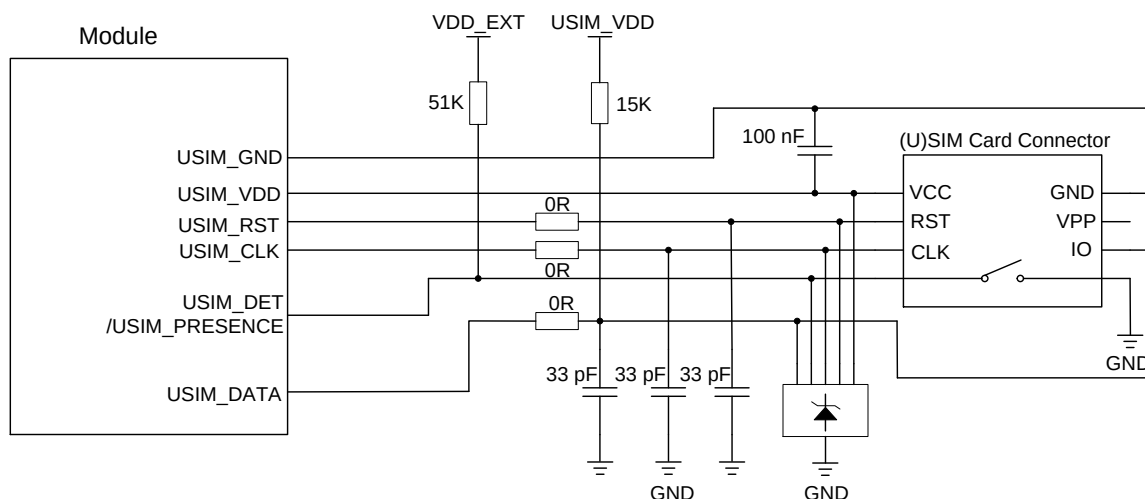


图 11: 8-Pin (U)SIM 接口参考电路

如果无需使用(U)SIM 卡检测功能，请保持 USIM_DET 或 USIM_PRESENCE 引脚悬空。6-pin (U)SIM 接口参考电路如下：

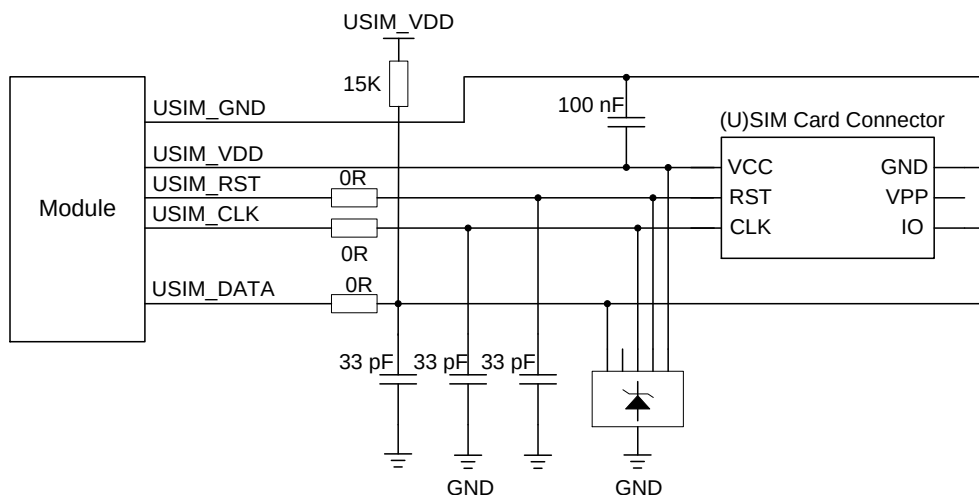


图 12: 6-pin (U)SIM 接口参考电路

4.5. USB 接口

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的 USB 接口符合 USB 2.0 规范，支持高速（480 Mbps）和全速（12 Mbps）模式。建议客户设计时预留测试点用于调试和软件升级，下图为 USB 接口参考设计：

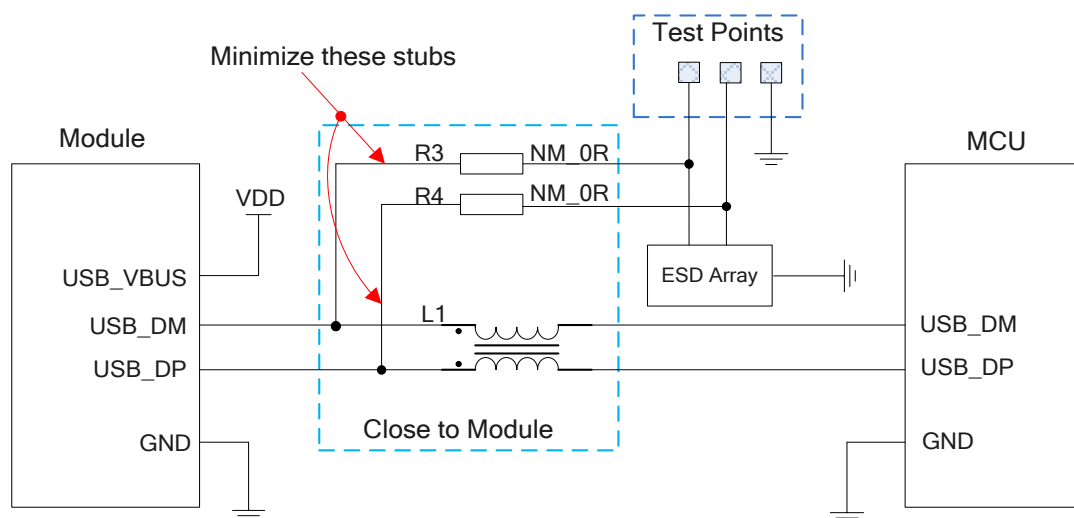


图 13: USB 接口参考设计

建议在 MCU 与模块间串联一个共模电感 L1 防止 USB 信号产生 EMI 干扰；同时，建议串联 R3、R4 电阻到测试点以便于调试，电阻默认不贴。为了满足 USB 数据线信号完整性要求，L1 & R3 & R4 需靠近模块放置，且 R3 和 R4 之间靠近放置，连接测试点的桩线尽量短。

在 USB 接口的电路设计中，为了确保 USB 的性能，在电路设计中建议遵循以下原则：

- USB 走线周围需要包地处理，走 $90\ \Omega$ 的阻抗差分线。
- 不要在晶振、振荡器、磁性装置和 RF 信号下面走 USB 线，建议走内层差分走线且上下左右立体包地。
- USB 数据线上的 ESD 器件选型需特别注意，其寄生电容不要超过 $2\ \text{pF}$ ，尽量靠近 USB 接口放置。

4.6. 串口

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块都提供两路串口：主串口和调试串口。下面描述了这两个串口的主要特性。

- 主串口：支持 4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps、230400 bps、460800 bps、921600 bps、1 Mbps 波特率。默认波特率都为 115200 bps，用于数据传输和普通外设通讯串口。
- EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 支持 RTS 和 CTS 硬件流控。
- 调试串口：支持 115200 bps 波特率，其中 EC200A-CN(TA) QuecOpen 用于部分日志输出，EC20-CE & EC20-CN QuecOpen 用于 Linux 控制和日志输出。

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块的串口电平为 1.8 V。若客户主机系统电平为 3.3 V，则需在模块和主机的串口连接中增加电平转换器，下图为使用电平转换芯片的参考电路设计。

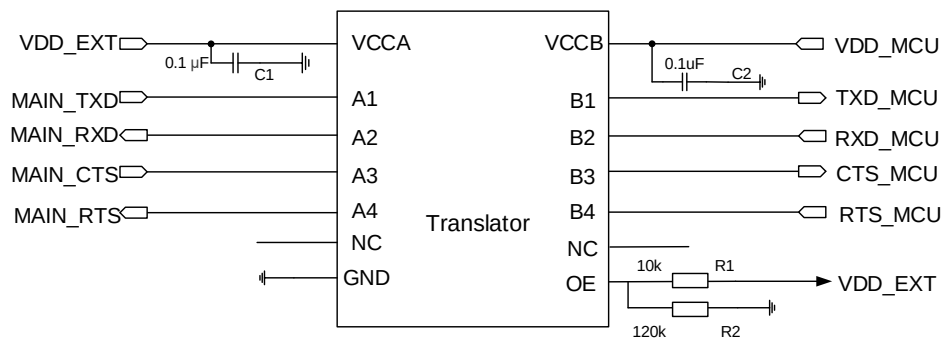


图 14：电平转换芯片参考电路

另一种电平转换电路如下图所示。如下虚线部分的输入和输出电路设计可参考实线部分，但需注意连接方向。

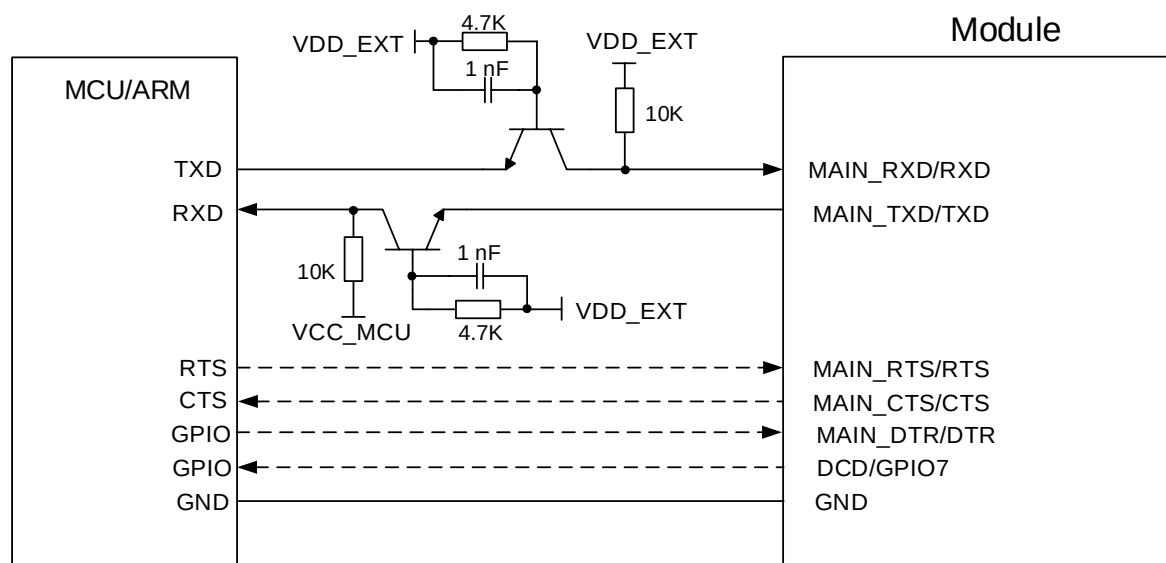


图 15：三极管电平转换参考电路

备注

1. 三极管电平转换电路不适用于波特率超过 460 kbps 的应用。
2. 请务必留意，串口硬件流控 CTS、RTS 引脚采用直连方式，并注意输入输出方向。

4.7. PCM 和 I2C 接口

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 提供一个 PCM 接口和一个 I2C 接口。接口对比信息如下：

表 12：PCM 接口对比

功能	EC200A-CN(TA) QuecOpen	EC20 R.1 & EC20-CN QuecOpen
PCM 接口	● 用于音频使用，需要外接 Codec 芯片 ● 支持 16 位线性编码格式 ● 支持短帧模式 ● 支持主模式和从模式	● 用于音频使用，需要外接 Codec 芯片 ● 支持 16 位线性编码格式 ● 支持长帧和短帧模式 ● 支持主模式和从模式，但是在长帧下只用作主模式

下图为带外部 Codec 芯片的 PCM 和 I2C 接口的参考设计：

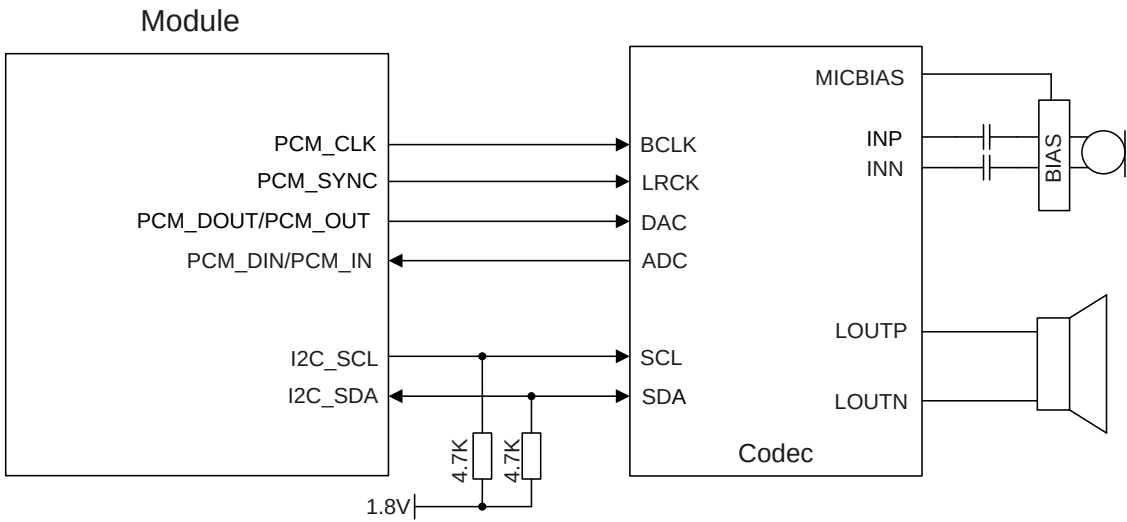


图 16：PCM 和 I2C 接口电路参考设计

备注

1. 建议在 PCM 的信号线上预留 RC ($R = 22\ \Omega$, $C = 22\ \text{pF}$) 电路，特别是 PCM_CLK 上。
2. EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块在与 I2C 接口有关的应用中只能作为主设备。

4.8. ADC 接口

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的 ADC 接口对比信息如下：

表 13：ADC 接口对比

功能	EC200A-CN(TA) QuecOpen	EC20 R.1 & EC20-CN QuecOpen
ADC 接口	● 提供两路模数转换接口 ● 电压范围：0~VBAT_BB ● 分辨率：12 bits	● 提供两路模数转换接口 ● 电压范围：0.3 V~VBAT_BB ● 分辨率：15 bits

备注

1. 每个 ADC 引脚输入电压不能超过其各自相应的电压范围。
2. 在模块 VBAT 不供电的情况下，ADC 接口不能直接接任何输入电压。

4.9. 网络状态指示

网络状态指示引脚主要用于驱动网络状态指示灯。EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块都有 NET_STATUS 网络状态引脚。

如下表分别描述了不同网络状态下的逻辑电平变化。

表 14：EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®网络指示引脚的工作状态

引脚名	引脚工作状态	所指示的网络状态
NET_STATUS	慢闪（200 ms 高/1800 ms 低）	找网状态
	慢闪（1800 ms 高/200 ms 低）	待机状态

快闪（125 ms 高/125 ms 低）	数据传输模式
高电平	通话中

参考电路如下图所示。

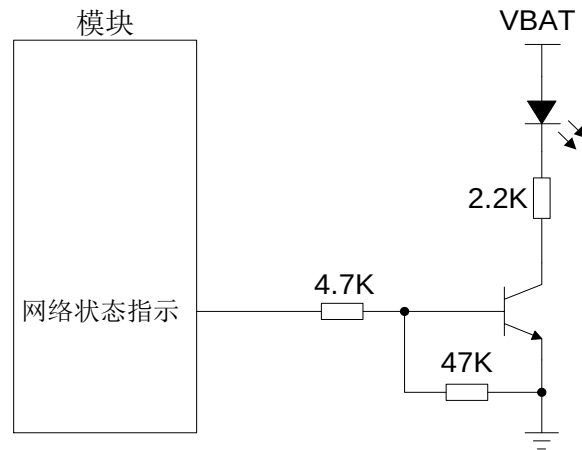


图 17：网络指示参考电路

4.10. STATUS

STATUS 用于指示模块的工作状态，EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的 STATUS 为开漏输出引脚。

客户可将此引脚连接至设备带上拉的 GPIO 或下图所示的 LED 指示电路。当模块正常开机时，STATUS 会输出低电平。否则，STATUS 变为高阻抗状态。

下图为两种不同的 STATUS 参考电路设计，客户可根据应用需求选择其中任意一种。

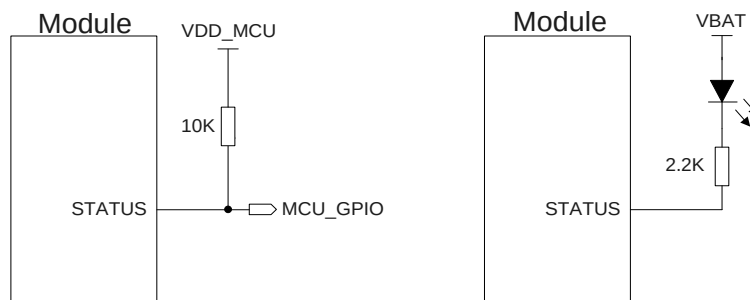


图 18：STATUS 参考电路（EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®）

备注

- 1.模块在 VBAT 不供电的情况下，STATUS 不能作为关机状态指示。
- 2.模块休眠时，STATUS 仍会输出低电平驱动 LED，因此 VBAT 上会产生额外的电流消耗。VBAT 可更换为外部可控电源（模块休眠时可断电）以降低模块在休眠状态下的耗流。

4.11. USB_BOOT 接口

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 支持 USB_BOOT 功能；如果在模块开机前将 USB_BOOT 上拉至 VDD_EXT，开机时模块将快速进入强制下载模式。在此模式下，模块可通过 USB 接口升级软件，从而大大节省升级时间。

USB_BOOT 接口参考设计如下：

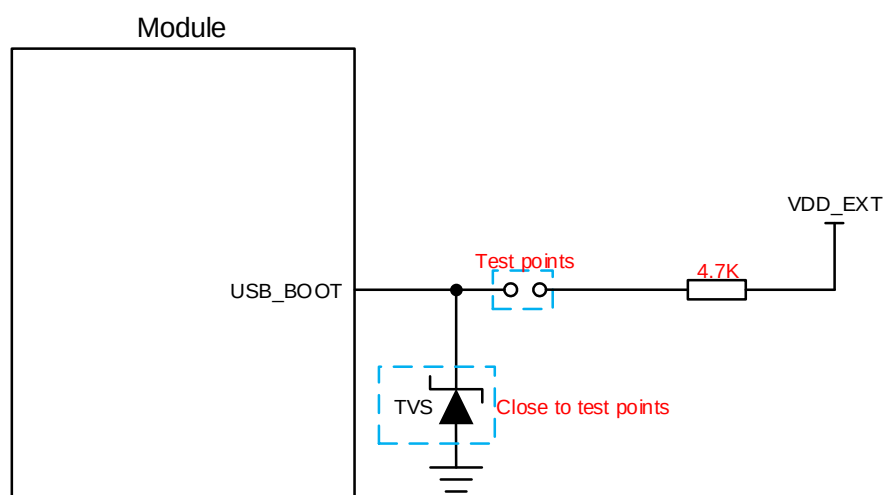


图 19: USB_BOOT 接口参考电路设计

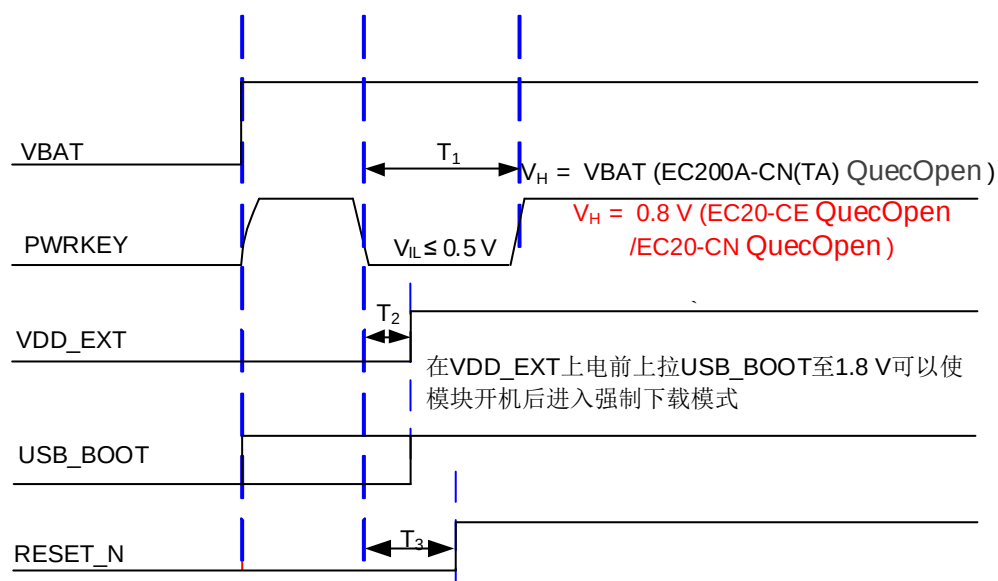


图 20: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®进入强制下载时序图

备注

1. 在拉低 PWRKEY 引脚之前，需确保 VBAT 电压稳定。建议从 VBAT 上电到拉低 PWRKEY 引脚之间的时间间隔不少于 30 ms。
2. 使用 MCU 控制模块进入强制下载模式时按照如上时序图进行控制，在给模块 VBAT 上电前不建议上拉 USB_BOOT 到 1.8 V；手动强制下载方式按照图19所示短接测试点即可。
3. 在正常启动的时候，引脚 USB_BOOT 悬空，无需上拉或下拉。

4.12. 天线接口

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的主天线和分级接收天线连接参考电路如下图所示。为获取最佳的射频性能，需预留 π 型匹配电路，电容默认不贴。

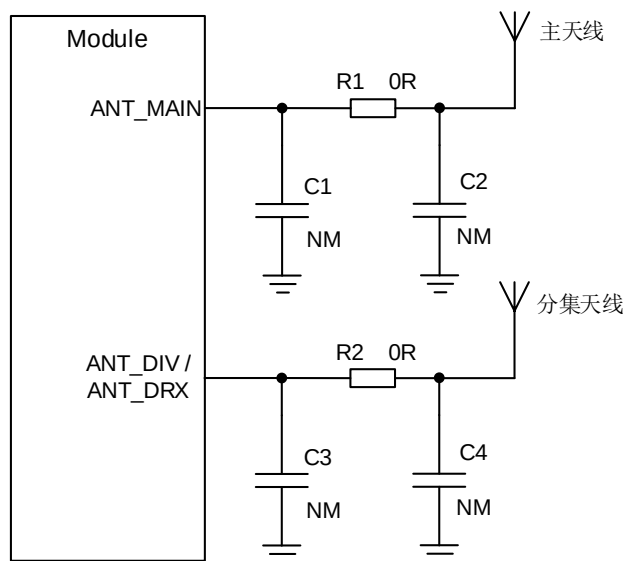


图 21: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen®射频参考电路

备注

1. 为提高接收灵敏度，需要保证主天线和分集接收天线距离合适。
2. 图中 π 型匹配元件（R1 & C1 & C2, R2 & C3 & C4）应尽靠近天线放置。

EC20 R.1 & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的 GNSS 有源天线连接参考电路如下图所示。

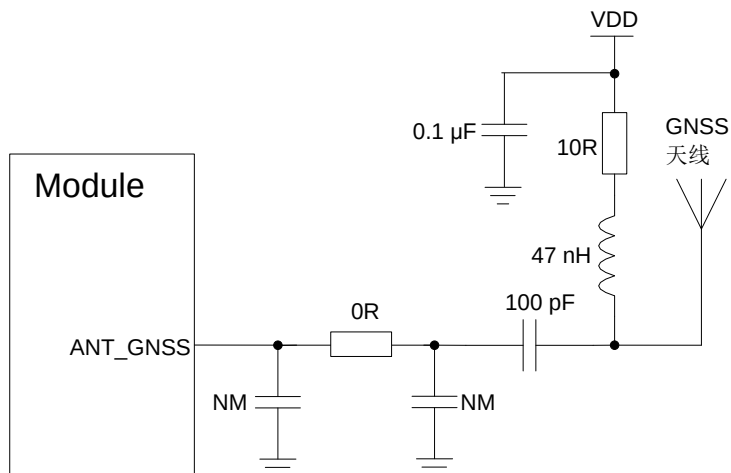


图 22: EC20-CE & EC20-CN QuecOpen® GNSS 有源天线参考电路

备注

1. 客户可根据有源天线类型选用外部 LDO 供电。
2. 若客户设计选用无源天线，则无需设计 VDD 电路。

5 物理尺寸

本章节主要介绍了 EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块的推荐封装及钢网设计。所有的尺寸单位为毫米；所有未标注公差尺寸，公差为 ± 0.2 mm。

模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.18~0.20 mm。

5.1. 推荐兼容封装

EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen 的底视图如下图所示：

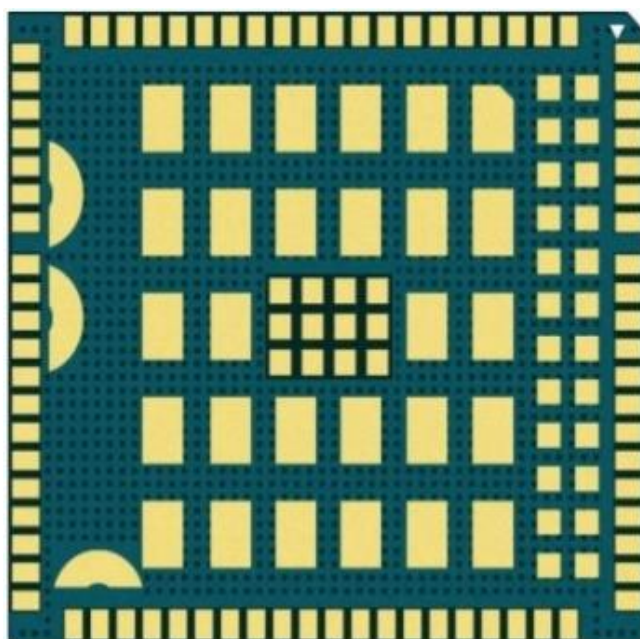


图 23: EC20-CE & EC20-CN & EC200A-CN(TA) QuecOpen[®]底视图

5.2. 安装示意图

EC20-CE & EC20 & EC200A-CN(TA) QuecOpen 安装效果图如下所示：

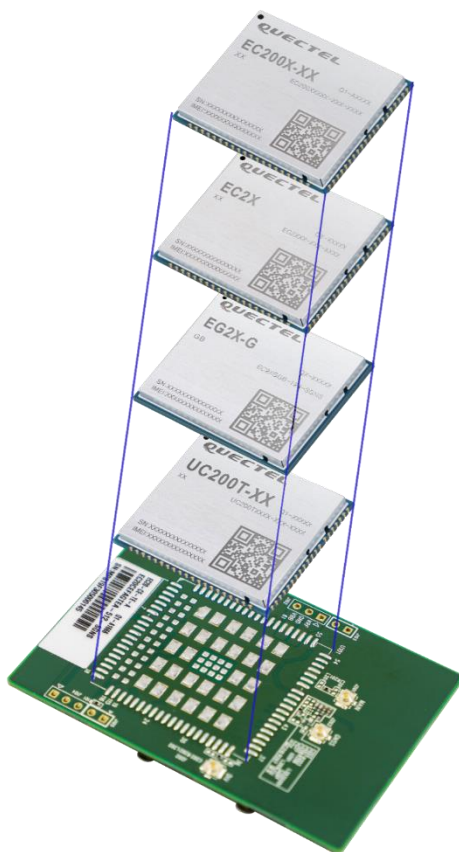


图 25：安装效果图

6 生产焊接

6.1. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏，使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上，印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量，模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.18~0.20 mm。详细信息可参考文档[6]。

推荐的回流焊温度为 235~246 °C，最高不能超过 246 °C。为避免模块因反复受热而损坏，强烈推荐客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。推荐的炉温曲线图（无铅 SMT 回流焊）和相关参数如下图表所示：

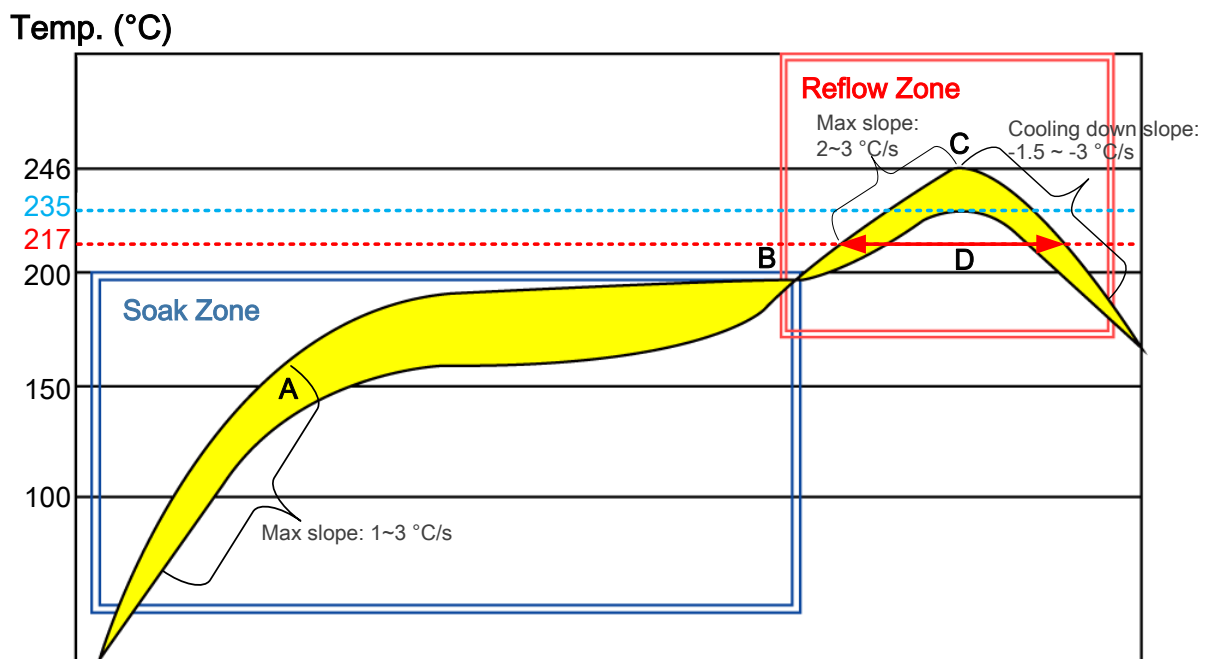


图 26：推荐的回流焊温度曲线

表 15：推荐的炉温测试控制要求

项目	推荐值
吸热区（Soak Zone）	

最大升温斜率	1~3 °C/s
恒温时间（A 和 B 之间的时间：150~200 °C 期间）	70~120 s
回流焊区（Reflow Zone）	
最大升温斜率	2~3 °C/s
回流时间（D：超过 220 °C 的期间）	40~70 s
最高温度	238~246 °C
冷却降温斜率	-1~4 °C/s
回流次数	
最大回流次数	1 次

备注

如需对模块进行喷涂，请确保所用喷涂材料不会与模块屏蔽罩或 PCB 发生化学反应，同时确保喷涂材料不会流入模块内部。

7 附录 参考文档和术语缩写

表 17: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC20-CE_AT_Commands_Manual
[2] Quectel_Module_Secondary_SMT_Application_Note
[3] Quectel_EC20-CE_QuecOpen_硬件设计手册
[4] Quectel_EC20-CN_QuecOpen_硬件设计手册
[5] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_硬件设计手册
[6] Quectel_模块 SMT 应用指导

表 18: 术语缩写

术语	英文全称	中文全称
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
bps	Bits Per Second	比特/秒
CTS	Clear to Send	清除发送
FDD	Frequency Division Duplex	频分双工
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通讯系统
HSPA	High-Speed Packet Access	高速分组接入
LTE	Long Term Evolution	长期演进
PCB	Printed Circuit Board	印制电路板

RF	Radio Frequency	射频
TDD	Time Division Duplexing	时分双工
UART	Universal Asynchronous Receiver &Transmitter	通用异步收发传输器
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	（全球）用户识别卡
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	码分多址
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网